第 6 节　幂函数与二次函数

课标要求

1. 通过具体实例，了解幂函数及其图象的变化规律.

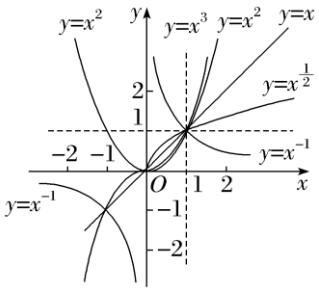
2. 掌握二次函数的图象与性质（单调性、对称性、顶点、最值等）.

幂函数的图象与性质

考点一

1. **定义**：一般地，函数 $y=$ x^{α} 叫做幂函数，其中 x 是自变量，α 是常数.

2. **常见的五种幂函数的图象**



3. **幂函数的性质**

（1）幂函数在（0，＋∞）上都有定义；

（2）当 $\alpha>0$ 时，幂函数的图象都过点 （1，1） 和 （0，0），且在（0，＋∞）上单调递增；

（3）当 $\alpha<0$ 时，幂函数的图象都过点 （1，1），且在（0，＋∞）上单调递减；

（4）当 α 为奇数时，$y=x^{\alpha}$ 为 奇函数；当 α 为偶数时，$y=x^{\alpha}$ 为 偶函数.

结论：幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在第一象限的两个重要结论：

（1）恒过点（1，1）；

（2）当 $x\in$（0，1）时，α 越大，函数值越小；当 $x\in$（1，＋∞）时，α 越大，函数值越大.

例 1 （1）下列命题中正确的是（ C ）

A. 当 $m=0$ 时，函数 $y=x^{m}$ 的图象是一条直线

B. 幂函数的图象都经过（0，0），（1，1）两点

C. 幂函数 $y=x^{m}$ 的图象不可能在第四象限内

D. 若幂函数 $y=x^{m}$ 为奇函数，则 $y=x^{m}$ 是定义域内的增函数

解析：对于 A，当 $m=0$ 时，函数 $y=x^{m}$ 的图象是直线 $y=1$ 除去点（0，1），所以 A 项不正确；对于 B，幂函数的幂指数小于 0 时，图象不经过点（0，0），所以 B 项不正确；对于 C，幂函数 $y=x^{m}$ 的图象不可能在第四象限内，所以 C 项正确；对于 D，当 $m=-1$ 时，幂函数 $y=x^{m}$ 为奇函数，但在定义域内不是增函数，所以 D 项不正确.

（2）〔多选〕幂函数 $f(x)=(m^2-5m+7)\cdot x^{m^2-6}$ 在（0，＋∞）上单调递增，则以下说法正确的是（ ABD ）

A. $m=3$

B. 函数$f(x)$在$(-\infty,0)$上单调递增

C. 函数$f(x)$是偶函数

D. 函数$f(x)$的图象关于原点对称

解析：因为幂函数$f(x)=(m^2-5m+7)\cdot x^{m^2-6}$在$(0,+\infty)$上单调递增，所以$\begin{cases}m^2-5m+7=1,\\ m^2-6>0,\end{cases}$解得$m=3$，所以$f(x)=x^3$，所以$f(-x)=(-x)^3=-x^3=-f(x)$，故$f(x)=x^3$为奇函数，函数图象关于原点对称，所以$f(x)$在$(-\infty,0)$上单调递增.

规律方法

1. 对于幂函数图象的掌握只要抓住在第一象限内三条线分第一象限为六个区域，即$x=1$，$y=1$，$y=x$所分区域. 根据$\alpha<0$，$0<\alpha<1$，$\alpha=1$，$\alpha>1$的取值确定位置后，其余象限部分由奇偶性决定.

2. 在比较幂值的大小时，必须结合幂值的特点，选择适当的函数，借助其单调性进行比较.

3. 在区间$(0,1)$上，幂函数的指数越大，其函数图象越靠近x轴（简记为“指大图低”）；在区间$(1,+\infty)$上，幂函数的指数越大，其函数图象越远离x轴.

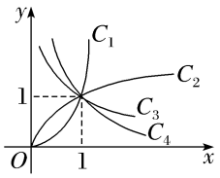
练 1（1）若$a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，$b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$，$c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，则$a$，$b$，$c$的大小关系是（ B ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>a>b$　　D. $b>c>a$

解析： 因为$y=x^{\frac{2}{5}}$在第一象限内单调递增，所以$a=\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}>c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$，因为$y=\left(\frac{2}{5}\right)^x$是减函数，所以$c=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}>b=\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$，所以$a>c>b$.

（2）如图所示，图中的曲线是幂函数$y=x^n$在第一象限的图象，已知n取±2，$\pm\frac{1}{2}$四个值，则相对应曲线C_1，C_2，C_3，C_4的n依次为（ B ）



A. -2，$-\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，2　　B. 2，$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，-2

C. $-\frac{1}{2}$，-2，2，$\frac{1}{2}$　　D. 2，$\frac{1}{2}$，-2，$-\frac{1}{2}$

解析： 根据幂函数$y=x^n$的性质，在第一象限内的图象：当$n>0$时，n越大，$y=x^n$递增速度越快，所以曲线C_1的$n=2$，C_2的$n=\frac{1}{2}$；当$n<0$时，$|n|$越大，曲线越陡峭，所以曲线C_3的$n=-\frac{1}{2}$，C_4的$n=-2$.

二次函数的解析式

考点二

二次函数解析式的三种形式

（1）一般式：$f(x)=$ $ax^2+bx+c(a\neq0)$ ；

（2）顶点式：$f(x)=a(x-m)^2+n(a\neq0)$，顶点坐标为 (m,n) ；

（3）零点式：$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)(a\neq0)$，$x_1$，$x_2$为$f(x)$的 零点 .

例 2 〔一题多解〕已知二次函数$f(x)$满足$f(2)=-1$，$f(-1)=-1$，且$f(x)$的最大值是 8，求$f(x)$的解析式.

解：法一 设$f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）.

由题意得$\begin{cases}4a+2b+c=-1,\\ a-b+c=-1,\\ \frac{4ac-b^2}{4a}=8,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=-4,\\ b=4,\\ c=7.\end{cases}$ 故所求二次函数解析式为$f(x)=-4x^2+4x+7$.

法二 因为$f(2)=f(-1)$，

所以抛物线的对称轴为$x=\frac{2+(-1)}{2}=\frac{1}{2}$. 又函数有最大值 8，

所以可设$f(x)=a\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+8$.

因为$f(2)=-1$，所以$a\left(2-\frac{1}{2}\right)^2+8=-1$，

解得$a=-4$，所以$f(x)=-4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+8=-4x^2+4x+7$.

法三 由已知$f(x)+1=0$的两根为$x_1=2$，$x_2=-1$，

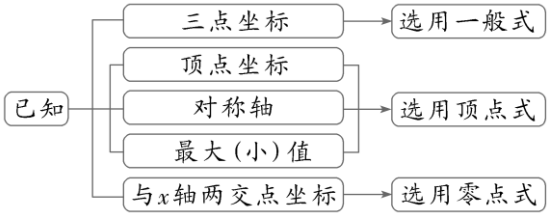
故可设$f(x)+1=a(x-2)(x+1)$（$a\neq0$），即$f(x)=ax^2-ax-2a-1$.

又函数$f(x)$有最大值 8，所以$\frac{4a(-2a-1)-a^2}{4a}=8$.

解得$a=-4$或$a=0$（舍去），故所求二次函数解析式为$f(x)=-4x^2+4x+7$.

规律方法

求二次函数解析式的方法



练 2 （1）已知二次函数$f(x)$的图象经过点（4，3），图象截x轴所得的线段长为 2，并且对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(2-x)=f(2+x)$，则$f(x)$的解析式为__$f(x)=x^2-4x+3$__；

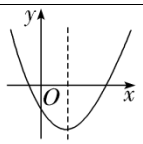
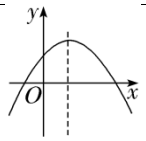
解析： 因为$f(2-x)=f(2+x)$对任意$x\in\mathbf{R}$恒成立，所以$f(x)$的图象关于直线$x=2$对称. 又因为$f(x)$的图象截x轴所得的线段长为 2，所以$f(x)=0$的两根为 1 和 3. 设$f(x)=a(x-1)(x-3)$（$a\neq0$），因为$f(x)$的图象过点（4，3），所以$3a=3$，即$a=1$，所以$f(x)=(x-1)(x-3)=x^2-4x+3$.

（2）已知函数$f(x)$为二次函数，$f(x)$的图象过点（0，2），对称轴为$x=-\frac{1}{2}$，函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上的最小值为$\frac{7}{4}$，则$f(x)$的解析式为__$f(x)=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$__.

解析： 因为$f(x)$的对称轴为$x=-\frac{1}{2}$，函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上的最小值为$\frac{7}{4}$，所以可设$f(x)=a\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$，$a>0$，将（0，2）代入$f(x)$，得$a\left(0+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}=2$，解得$a=1$，故$f(x)=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$.

二次函数的图象与性质

考点三

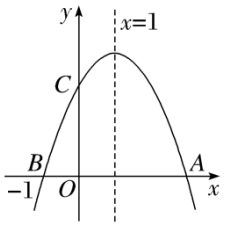
解析式	$f(x)=ax^2+bx+c$（$a>0$）	$f(x)=ax^2+bx+c$（$a<0$）
图象		
定义域	**R**	**R**
值域	$\left[\frac{4ac-b^2}{4a},+\infty\right)$	$\left(-\infty,\frac{4ac-b^2}{4a}\right]$

解析式	$f(x)=ax^2+bx+c$（$a>0$）	$f(x)=ax^2+bx+c$（$a<0$）
单调性	在$(-\infty,-\frac{b}{2a}]$上单调递减； 在$(-\frac{b}{2a},+\infty)$上单调递增	在$(-\infty,-\frac{b}{2a}]$上单调递增； 在$(-\frac{b}{2a},+\infty)$上单调递减
对称性	函数的图象关于直线$x=-\frac{b}{2a}$对称	

提醒：注意二次项系数对函数性质的影响，经常分二次项系数大于零与小于零两种情况讨论.

角度 1　二次函数图象的识别

例 3　〔多选〕二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象如图所示，则下面结论中正确的是（　　）



A. $2a+b=0$

B. $4a-2b+c<0$

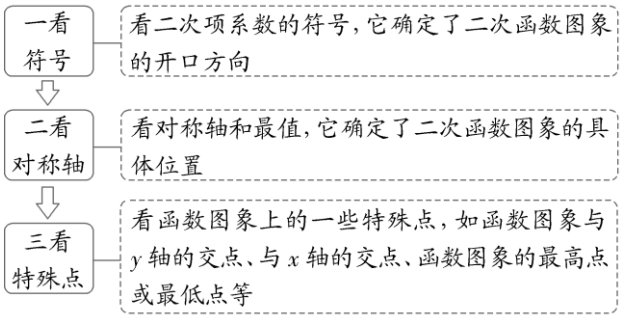
C. $b^2-4ac>0$

D. 当 $y<0$ 时，$x<-1$ 或 $x>4$

解析：ABC　因为二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象的对称轴为 $x=1$，所以 $x=-\frac{b}{2a}=1$，得 $2a+b=0$，故 A 正确；由图可知，当 $x=-2$ 时，$y=4a-2b+c<0$，故 B 正确；由图可知，该函数图象与 x 轴有两个交点，则 $b^2-4ac>0$，故 C 正确；因为二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象的对称轴为 $x=1$，点 B 的坐标为（-1，0），所以点 A 的坐标为（3，0），由图可知，当 $y<0$ 时，$x<-1$ 或 $x>3$，故 D 错误. 故选 A、B、C.

规律方法

识别二次函数图象应学会“三看”



角度 2　二次函数的单调性与最值

例 4　（1）（2026·河南信阳模拟）若函数 $f(x)=x^2-(m-2)x+1$ 在区间 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上具有单调性，则实数 m 的取值范围是（　C　）

A. $(-\infty,1]$　　B. $[2,+\infty)$

C. $(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$　　D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

解析： 依题意，若函数 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上单调递增，应有 $\frac{m-2}{2}\leqslant-\frac{1}{2}$，解得 $m\leqslant1$；若函数 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上单调递减，应有 $\frac{m-2}{2}\geqslant\frac{1}{2}$，解得 $m\geqslant3$. 综上，实数 m 的取值范围是 $(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$.

（2）已知函数 $f(x)=-x^2+2ax+1-a$ 在 $x\in[0,1]$ 时，有最大值 2，则 a 的值为_____.

解析： 函数 $f(x)=-x^2+2ax+1-a=-(x-a)^2+a^2-a+1$，对称轴为 $x=a$. 当 $a<0$ 时，$f(x)_{\max}=f(0)=1-a=2$，所以 $a=-1$. 当 $0\leqslant a\leqslant1$ 时，$f(x)_{\max}=a^2-a+1=2$，所以 $a^2-a-1=0$，所以 $a=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$（舍去）. 当 $a>1$ 时，$f(x)_{\max}=f(1)=a$，所以 $a=2$. 综上可知，$a=-1$ 或 $a=2$.

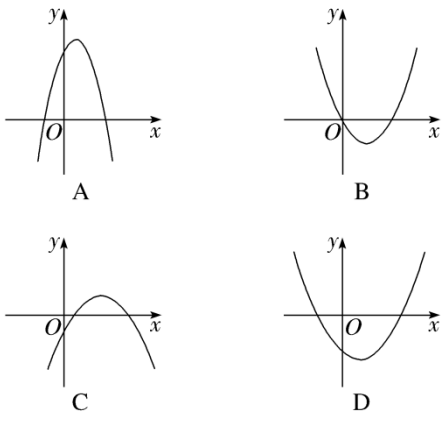
规律方法

二次函数最值的类型及求解策略

（1）类型：轴定区间定、轴动区间定、轴定区间动；

（2）求解策略：抓住“三点一轴”进行数形结合，三点是指区间的两个端点和中点，一轴指的是对称轴，结合配方法，根据函数的单调性及分类讨论的思想即可求解.

练 3　（1）（2025·海南海口模拟）已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，若 $a<b<c$，且 $a+b+c=0$，则 $f(x)$ 的图象可能是（　A　）



解析： 若 $a<b<c$，且 $a+b+c=0$，则 $a<0<c$，故 $f(x)=ax^2+bx+c$ 开口向下，故 B、D 错误；又 $f(0)=c>0$，故 C 错误，A 正确.

（2）设二次函数$f(x)=ax^2-2ax+c$在区间[0，1]上单调递减，且$f(m)\leqslant f(0)$，则实数m的取值范围是（　D　）

A.（1，2）　　B.[0，1]

C.（0，2）　　D.[0，2]

解析：依题意$a\neq0$，二次函数$f(x)=ax^2-2ax+c$图象的对称轴是直线$x=1$，因为函数$f(x)$在区间[0，1]上单调递减，所以$a>0$，即函数图象的开口向上，所以$f(0)=f(2)$，则当$f(m)\leqslant f(0)$时，有$0\leqslant m\leqslant2$.

（3）已知$f(x)=x^2-6x+10$在区间$[a，a+1]$上的最大值为4，则实数a的值为（　C　）

A. $2+\sqrt{3}$　　B. $3-\sqrt{3}$

C. $2+\sqrt{3}$或$3-\sqrt{3}$　　D. $1+\sqrt{3}$或$2-\sqrt{3}$

解析：令$f(x)=x^2-6x+10=(x-3)^2+1$，因为$y=f(x)$在区间$[a，a+1]$上的最大值为4，当$a+\frac{1}{2}\geqslant3$，即$a\geqslant\frac{5}{2}$时，$f(x)_{max}=(a+1-3)^2+1=4\Rightarrow a=2+\sqrt{3}$；当$a+\frac{1}{2}<3$，即$a<\frac{5}{2}$时，$f(x)_{max}=(a-3)^2+1=4\Rightarrow a=3-\sqrt{3}$. 综上，$a=2+\sqrt{3}$或$a=3-\sqrt{3}$.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：90分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

A级 基础达标

1. 探究幂函数$f(x)=x^{\alpha}$当$\alpha=2$，3，$\frac{1}{2}$，-1时的性质，若该函数在定义域内为奇函数，且在（0，$+\infty$）上单调递增，则$\alpha=$（　　）

A. 2　　B. 3

C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

解析：B　由题意可得$\alpha>0$且α为奇数，所以$\alpha=3$，故选B.

2.（2026·河南郑州模拟）已知$a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{4}{3}}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$，$c=\left(\frac{1}{25}\right)^{\frac{1}{3}}$，则$a$，$b$，$c$的大小关系为（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $a>b>c$　　D. $b<c<a$

解析：B　由$a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{4}{3}}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$，$c=\left(\frac{1}{25}\right)^{\frac{1}{3}}$，得$a=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{2}{3}}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$，$c=\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$. 因为幂函数$y=x^{\frac{2}{3}}$在区间（0，$+\infty$）上单调递增，且$\frac{1}{5}<\frac{1}{4}<\frac{1}{3}$，所以$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$，即$c<a<b$. 故选B.

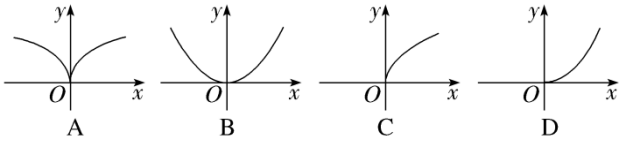
3. 若二次函数$g(x)$满足$g(1)=1$，$g(-1)=5$，且图象过原点，则$g(x)$的解析式为（　　）

A. $g(x)=2x^2-3x$　　B. $g(x)=3x^2-2x$

C. $g(x)=3x^2+2x$　　D. $g(x)=-3x^2-2x$

解析：B　由题意，设二次函数为$g(x)=ax^2+bx(a\neq0)$，则$\begin{cases}a+b=1,\\a-b=5,\end{cases}$解得$a=3$，$b=-2$，故所求的二次函数为$g(x)=3x^2-2x$.

4. 已知幂函数$f(x)$的图象经过点（8，4），则函数$f(x)$的图象大致为（　　）



解析：A　设幂函数 $f(x)=x^{a}$，则 $8^{a}=4$，即 $2^{3a}=2^{2}$，解得 $a=\frac{2}{3}$，即 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，$f(x)$ 的定义域是 **R**，$f(-x)=(-x)^{\frac{2}{3}}=[(-x)^{2}]^{\frac{1}{3}}=(x^{2})^{\frac{1}{3}}=x^{\frac{2}{3}}=f(x)$，函数为偶函数，由 $0<\frac{2}{3}<1$，则 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增且越来越慢，故选 A.

5. 已知函数 $f(x)=ax^{2}+bx+c$，其中 $a>0$，$f(0)<0$，$a+b+c=0$，则（　　）

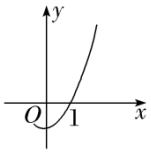
A. $\forall x\in(0,1)$，都有 $f(x)>0$

B. $\forall x\in(0,1)$，都有 $f(x)<0$

C. $\exists x\in(0,1)$，使得 $f(x)=0$

D. $\exists x\in(0,1)$，使得 $f(x)>0$

解析：B　由 $a>0$，$f(0)<0$，$a+b+c=0$ 可知 $a>0$，$c<0$，抛物线开口向上. 因为 $f(0)=c<0$，$f(1)=a+b+c=0$，即 1 是方程 $ax^{2}+bx+c=0$ 的一个根，所以 $\forall x\in(0,1)$，都有 $f(x)<0$，B 正确，A、C、D 错误. 故选 B.



6.〔多选〕下列说法正确的是（　　）

A. 若幂函数的图象经过点 $(\frac{1}{8},2)$，则解析式为 $y=x^{-\frac{1}{3}}$

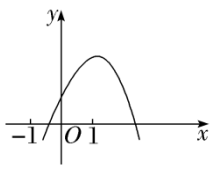
B. 若函数 $f(x)=x^{-\frac{4}{5}}$，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减

C. 幂函数 $y=x^{\alpha}$（$\alpha>0$）始终经过点 $(0,0)$ 和 $(1,1)$

D. 若幂函数 $f(x)=(2m^{2}-2m-3)x^{m}$ 图象关于 y 轴对称，则 $f(-a^{2}+2a-5)>f(3)$

解析：ACD　对于 A 项，设幂函数解析式为 $y=x^{\alpha}$，代入点 $(\frac{1}{8},2)$，可得 $2=(\frac{1}{8})^{\alpha}=2^{-3\alpha}$，所以 $-3\alpha=1$，解得 $\alpha=-\frac{1}{3}$，所以解析式为 $y=x^{-\frac{1}{3}}$，故 A 项正确；对于 B 项，由已知 $f(x)=x^{-\frac{4}{5}}$ 为幂函数，且 $-\frac{4}{5}<0$，所以 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 又 $f(-x)=(-x)^{-\frac{4}{5}}=f(x)$，所以 $f(x)$ 为偶函数，根据偶函数的性质可得，$f(x)$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增，故 B 项错误；对于 C 项，因为 $\alpha>0$，所以 $0^{\alpha}=0$，$1^{\alpha}=1$，故 C 项正确；对于 D 项，由已知可得，$2m^{2}-2m-3=1$，解得 $m=-1$ 或 $m=2$. 又幂函数图象关于 y 轴对称，所以 $m=2$，$f(x)=x^{2}$. 所以有 $f(x)=f(|x|)$，又 $f(x)=x^{2}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $a^{2}-2a+5=(a-1)^{2}+4\geqslant 4$，所以 $f(-a^{2}+2a-5)=f(a^{2}-2a+5)\geqslant f(4)>f(3)$，故 D 项正确. 故选 A、C、D.

7. 二次函数 $y=ax^{2}+bx+c$（$a\neq 0$）的图象如图所示，确定下列各式的正负：b__>__0，ac__<__0，$a-b+c$__<__0.（填“>”“<”或“=”）



解析：因为 $a<0$，$-\frac{b}{2a}>0$，$c>0$，所以 $b>0$，$ac<0$. 设 $y=f(x)=ax^{2}+bx+c$，则 $a-b+c=f(-1)<0$.

8. 为了保证信息的安全传输，有一种密钥系统，其加密、解密原理为：发送方由明文到密文（加密），接收方由密文到明文（解密）. 设加密密钥为 $y=x^{\alpha}$（α 为常数），如“4”通过加密后得到密文“2”. 若接收方接到密文“3”，则解密后得到的明文是__9__.

解析：由题意可知，在函数 $y=x^{\alpha}$ 中，当 $x=4$ 时，$y=2$，所以 $2=4^{\alpha}$，所以 $\alpha=\frac{1}{2}$. 所以 $y=x^{\frac{1}{2}}$，所以当 $y=3$ 时，$x^{\frac{1}{2}}=3$，解得 $x=9$.

9. 已知函数 $f(x)=x^2-ax+2$，$x\in[1,3]$，图象上任意两点连线都不与 x 轴平行，则实数 a 的取值范围是__（$-\infty$，2]∪[6，$+\infty$）__.

解析：由题意知，$f(x)=x^2-ax+2$ 在[1，3]上具有单调性. 因为二次函数 $f(x)$ 图象开口向上，对称轴为 $x=-\frac{-a}{2}=\frac{a}{2}$. 当 $f(x)$ 在[1，3]上单调递增时，有 $\frac{a}{2}\leqslant 1$，解得 $a\leqslant 2$；当 $f(x)$ 在[1，3]上单调递减时，有 $\frac{a}{2}\geqslant 3$，解得 $a\geqslant 6$. 综上可知，实数 a 的取值范围是（$-\infty$，2]∪[6，$+\infty$）.

10.（13 分）已知幂函数 $f(x)=(m^2+m-1)x^{m+1}$（$m\in\mathbf{Z}$）的图象关于 y 轴对称.

（1）求 m 的值及函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）设函数 $g(x)=f(x)-4x+5$，求 $g(x)$ 在区间[1，4]上的值域.

解：（1）因为 $f(x)=(m^2+m-1)x^{m+1}$（$m\in\mathbf{Z}$）为幂函数，所以 $m^2+m-1=1$，解得 $m=1$ 或 $m=-2$.

当 $m=1$ 时，$f(x)=x^2$，函数图象关于 y 轴对称，符合题意；

当 $m=-2$ 时，$f(x)=x^{-1}$，函数图象关于原点对称，不符合题意.

综上，$m=1$，$f(x)=x^2$.

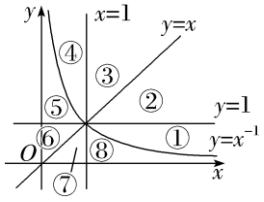
（2）由（1）得 $g(x)=x^2-4x+5=(x-2)^2+1$，

所以 $g(x)$ 在[1，2]上单调递减，在[2，4]上单调递增. 又 $g(2)=1$，$g(1)=2$，$g(4)=5$，所以 $g(x)\in[1,5]$，

即 $g(x)$ 在区间[1，4]上的值域为[1，5].

B级 综合应用

11. 直线 $y=1$，$y=x$，$x=1$ 及幂函数 $y=x^{-1}$ 的图象将直角坐标系第一象限分为 8 个部分（如图所示），那么幂函数 $y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象在第一象限中经过（　　）



A. ③⑦　　B. ③⑧

C. ④⑦　　D. ①⑤

解析：D　在第一象限内，直线 $x=1$ 的左侧，幂函数的指数越大图象越接近于 x 轴，∵$-\frac{1}{3}>-1$，∴在直线 $x=1$ 的左侧，$y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象位于 $y=x^{-1}$ 图象的下方，直线 $y=1$ 的上方，故经过⑤；在第一象限内，直线 $x=1$ 的右侧，幂函数的指数越小图象越接近于 x 轴，∴在直线 $x=1$ 的右侧 $y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象位于 $y=x^{-1}$ 图象的上方，直线 $y=1$ 的下方，故经过①. 故选 D.

12.〔多选〕（2025·山东青岛一模）已知函数 $f(x)=x^2-2x+a$ 有两个零点 x_1，x_2，以下结论正确的是（　　）

A. $a<1$

B. 若 $x_1x_2\neq0$，则$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{2}{a}$

C. $f(-1)=f(3)$

D. 函数 $y=f(|x|)$ 有四个零点

解析：ABC　二次函数对应二次方程根的判别式 $\Delta=(-2)^2-4a=4-4a>0$，$a<1$，故 A 正确；由根与系数的关系得，$x_1+x_2=2$，$x_1x_2=a$，$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{2}{a}$，故 B 正确；因为 $f(x)$ 的对称轴为 $x=1$，点 $(-1,f(-1))$，$(3,f(3))$ 关于对称轴对称，故 C 正确；当 $a=0$ 时，$y=f(|x|)=|x|^2-2|x|=|x|(|x|-2)=0$ 有三个零点，故 D 不正确.

13. 已知幂函数 $f(x)=x^{p^2-2p-3}$（$p\in\mathbf{N}^*$）的图象关于 y 轴对称，且 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，实数 a 满足 $(a^2-1)^{\frac{p}{3}}<(3a+3)^{\frac{p}{3}}$，则实数 a 的取值范围是_____（$-1,4$）_____.

解析：∵幂函数 $f(x)=x^{p^2-2p-3}$（$p\in\mathbf{N}^*$）在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，∴$p^2-2p-3<0$，解得 $-1<p<3$. ∵$p\in\mathbf{N}^*$，∴$p=1$ 或 $p=2$. 当 $p=1$ 时，$f(x)=x^{-4}$ 为偶函数，满足条件，当 $p=2$ 时，$f(x)=x^{-3}$ 为奇函数，不满足条件，则 $p=1$. ∴不等式 $(a^2-1)^{\frac{p}{3}}<(3a+3)^{\frac{p}{3}}$，即为 $(a^2-1)^{\frac{1}{3}}<(3a+3)^{\frac{1}{3}}$. ∵$y=x^{\frac{1}{3}}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数，∴$a^2-1<3a+3$，解得 $-1<a<4$.

14.（15 分）已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象过点（0，0），（5，0），且最小值为$-\frac{25}{2}$.

（1）求函数的解析式；

（2）当 $t\leqslant x\leqslant t+1$ 时，该函数的最小值为 -12，求此时 t 的值.

解：（1）由题意设函数的解析式为 $y=ax(x-5)$（$a>0$），

由已知可得二次函数图象的顶点坐标为 $(\frac{5}{2},-\frac{25}{2})$，

代入得$-\frac{25}{2}=a\times\frac{5}{2}\times(-\frac{5}{2})$，解得 $a=2$，

所以二次函数的解析式为 $y=2x(x-5)$，即 $y=2x^2-10x$.

（2）由（1）知 $y=2x^2-10x=2(x-\frac{5}{2})^2-\frac{25}{2}$，其图象开口向上，对称轴为直线 $x=\frac{5}{2}$，

当 $t+1\leqslant\frac{5}{2}$，即 $t\leqslant\frac{3}{2}$时，$y=2x^2-10x$ 在 $[t,t+1]$ 上单调递减，

所以当 $x=t+1$ 时，$y=2x^2-10x$ 取得最小值，

所以 $2(t+1)^2-10(t+1)=-12$，解得 $t=1$ 或 $t=2$（舍去），所以 $t=1$；

当 $t<\frac{5}{2}<t+1$，即$\frac{3}{2}<t<\frac{5}{2}$时，$y=2x^2-10x$ 在 $x=\frac{5}{2}$时取得最小值$-\frac{25}{2}$，不满足题意；

当 $t\geqslant\frac{5}{2}$时，$y=2x^2-10x$ 在 $[t,t+1]$ 上单调递增，

所以当 $x=t$ 时，$y=2x^2-10x$ 取得最小值，

所以 $2t^2-10t=-12$，解得 $t=3$ 或 $t=2$（舍去）.

综上所述，t 的值为 1 或 3